**Klausur: Probeklausur Infi**

Prüfer: Prof. Dr. Dr. Löffler

Termin: ...

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachname: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorname: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matrikelnummer: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Studiengang: | | | | | | | | | | | | | | | |

Ich nehme zur Kenntnis, dass nach Beginn der Klausur mein Rücktritt von der Klausur wegen einer plötzlich auftretenden Erkrankung nur dann möglich ist, wenn ich diese Erkrankung dem Aufsichtsführenden bei Abbruch der Klausur mitgeteilt und dem Prüfungsausschuss durch Vorlage eines ärztlichen Attestes unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht habe. Das Attest muss für den Zeitraum der Prüfung Prüfungsunfähigkeit bescheinigen. Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist nicht ausreichend.

Beachten Sie bitte folgende Hinweise:

1) Außer einem (nicht–programmierbaren) Taschenrechner und dem legalisierten A4 “Spickzettel” sind keine Hilfsmittel zugelassen.
2) Bitte schreiben Sie nur in die dafür vorgesehenen Zwischenräume. Sollte der Platz nicht ausreichen, schreiben Sie bitte auf der Rückseite des entsprechenden Blattes weiter.
3) Klausuren, die unleserlich sind, werden mit der Note 5.0 bewertet. Das Gleiche gilt, wenn Sie mit Bleistift schreiben.
4) Es genügt **nicht**, lediglich das Ergebnis anzugeben. Der Lösungsweg muss ersichtlich und Ihre Aussagen müssen begründet sein. Für die volle Punktzahl muss Ihr Gedankengang logisch nachvollziehbar sein.
5) Runden Sie Ihre Ergebnisse in sinnvoller Weise. Wir empfehlen mindestens fünf genaue Ziffern.
6) Diese Klausur besteht aus 5 Aufgaben auf 11 Seiten sowie diesem Deckblatt und einem Schmierblatt. Bitte prüfen Sie die Klausur auf Vollständigkeit.
7) Diese Klausur dauert 60 Minuten. Maximal können Sie 60 Punkte erreichen.

Nun fehlt nur noch die **Unterschrift** und dann wünschen wir Ihnen **viel Erfolg..!**

## Unterschrift:

| Aufgabe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $\sum$ | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punkte | | | | | | | |
| von | 18 | 5 | 12 | 19 | 6 | 60 | |

**Aufgabe 1 [10 Punkte]**

a) Pfarrerin Obust möchte das Dach ihrer Kirche in 10 Jahren erneuern. Wie viel Geld muss sie heute bei einem Zinssatz von $3,5\%$ anlegen, damit sie über die benötigten 101.000 EUR verfügt?

**Lösung:**

$$\begin{aligned} K_0 &= K_n \cdot (1+i)^{-n} \\ K_0 &= 101000 \cdot (1+0,035)^{-10} \\ K_0 &= 71.600,80 \end{aligned}$$

Pfarrerin Obust müsste heute $71.600,80$ EUR anlegen.

b) Wie hoch muss der Jahreszinssatz sein, damit sich Frau Obusts Geld in 25 Jahren verdreifacht?

**Lösung:**

$$\begin{aligned} i &= \sqrt[n]{\frac{K_n}{K_0}} - 1 \\ i &= \sqrt[25]{3} - 1 \\ i &\approx 0,0449 \end{aligned}$$

Der Jahreszins müsste ungefähr 4,49% betragen.

c) Frau Obust entscheidet sich nun ihre Ersparnisse in Höhe von 70.000 EUR auf das gemeinsame Familienkonto mit $3,5\%$ konstantem Jahreszins zu legen. Nach 9 Jahren befinden sich 144.000 EUR auf diesem Konto. Wie viel Geld befand sich zum Zeitpunkt der Einzahlung bereits auf dem Konto?

**Lösung:**

$$K_{alt} = K_0 - 70.000$$

$$\begin{aligned} K_0 &= \frac{K_n}{(1+i)^n} \\ K_0 &= \frac{144.000}{(1+0,035)^9} \\ K_0 &\approx 105.677,26 \\ K_{alt} &\approx 105.677,26 - 70.000 \\ K_{alt} &\approx 35.657,26 \end{aligned}$$

Zum Zeitpunkt der Einzahlung befanden sich bereits 35.657,26 EUR auf dem Konto.

d) Nach wie vielen Jahren kann Familie Obust das Bachelorstudium ihres Kindes finanzieren, wenn heute 1.000 EUR auf eine Bank mit $2,42\%$ jährlicher Verzinsung eingezahlt werden. Es wird davon ausgegangen, dass das Kind innerhalb der Regelstudienzeit von 6 Semestern das Studium beendet und pro Semester 250 EUR Semesterbeitrag fällig werden, die als Einmalzahlung zum Studienbeginn zu zahlen sind.

**Lösung:**

$$\begin{aligned} n &= \frac{\ln\left(\frac{K_n}{K_0}\right)}{\ln\,(1+i)} \\ n &= \frac{\ln\left(\frac{1.500}{1.000}\right)}{\ln\,(1+0,0242)} \\ n &\approx 16,957 \end{aligned}$$

Nach ca. 17 Jahren kann Familie Obust das Bachelorstudium ihres Kindes finanzieren.

## Aufgabe 2 [15 Punkte]

Sie denken über Ihre Altersvorsorge nach und möchten dafür Ihr Sparbuch mit einer jährlichen konstanten Verzinsung in Höhe von 2% nutzen.

a) Dafür planen Sie einen konstanten Prozentsatz $s$ ($s$ ist zwischen 0 und 100%) Ihres jährlichen Einkommens $E$ zu sparen. Sie wollen nach Ihrem Studium 33 Jahre arbeiten und anschließend ebenfalls 33 Jahre von Ihren Ersparnissen leben. Ihr Ziel ist es, das Konsumniveau über den Zeitraum der 66 Jahre jedes Jahr konstant zu halten. Sie gehen davon aus, dass sich Ihr jährliches Einkommen $E$ während der ersten 33 Jahre nicht ändert. Mit welcher Sparquote erreichen Sie Ihr Ziel?

**Lösung:**

$$\begin{aligned} R_0 &= (E - sE) \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{(1+i)^n \cdot i} \\ R_0 &= E\,(1-s) \cdot \frac{1,02^{33} - 1}{1,02^{33} \cdot 0,02} \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} R_n &= sE \cdot \frac{(1+i)^n - 1}{i} \\ R_n &= sE \cdot \frac{1,02^{33} - 1}{0,02} \end{aligned}$$

Nun $R_0$ und $R_n$ gleichsetzen

$$\begin{aligned} 23,989\,(1-s) &= 46,112\,s \\ 23,989 &= 70,1\,s \\ s &= 0,3422 \end{aligned}$$

Die Sparquote muss 34,22% betragen.

b) Alternativ überlegen Sie, eine Bank auszurauben und das gestohlene Geld auf Ihr Sparbuch anzulegen. Wenn dies straf- und zivilrechtlich folgenlos bliebe: Wie hoch müsste Ihr Diebesgut sein, damit Sie eine ewige jährliche Rente in Höhe von 2.000 EUR beziehen können?

**Lösung:**

$$\begin{aligned} r &= R_0 \cdot i \\ R_0 &= \frac{2.000}{0,02} \\ R_0 &= 100.000 \end{aligned}$$

Das Diebesgut müsste 100.000 EUR betragen.

## Aufgabe 3 [25 Punkte]

Günther gründet ein Nagelstudio, in dem so genannte "Anwendungen" angeboten werden. Die Anfangsinvestition beträgt 100.000 EUR, die variablen Kosten betragen 6 EUR pro Anwendung und die jährlichen Fixkosten 24.000 EUR. Nach 5 Jahren möchte Günther in Rente gehen. Zu diesem Zeitpunkt fällt kein Liquidationserlös an. Der Kapitalmarkt ist vollkommen und der Zinssatz beträgt 8%. Die Zahl der Anwendungen $A$ bleibt innerhalb des betrachteten Zeitraums konstant.

a) Stellen Sie die Kapitalwertgleichung für Günthers Unternehmensgründung als Funktion von $A$ auf. Gehen Sie vereinfachend davon aus, dass alle Kosten und Aufwendungen jeweils zum Periodenende in $t = 1 \ldots T$ fällig werden.

**Lösung:**

P entspricht dem Preis pro Anwendung. Dann

$$NPV = -I_0 + \sum_{t=1}^{T} \frac{CF_t}{(1+i)^t}$$

$$NPV = -100.000 + \sum_{t=1}^{5} \frac{(P-6)A - 24.000}{(1+0,08)^t}.$$

b) Wie viele Anwendungen zum Preis von 60 EUR muss Günther durchführen, wenn er einen Kapitalwert in Höhe der Anfangsinvestition erreichen möchte?

**Lösung:**

$$\begin{aligned} NPV = 100.000 = -100.000 + \sum_{t=1}^{5} \frac{(60-6)\,A - 24.000}{(1+0,08)^t} \\ 200.000 = (54\,A - 24.000) \cdot \sum_{t=1}^{5} \frac{1}{(1+0,08)^t} \\ 50.091,29 = 54\,A - 24.000 \\ A = 1.372,06 \end{aligned}$$

Günther müsste 1.372,06 Anwendungen durchführen.

c) Wie viele Nagelanwendungen muss Günther in seinem Studio durchführen, wenn er einen internen Zins von 25% erwartet?

**Lösung:**

$$
\begin{aligned}
NPV &= -I_0 + \sum_{t=1}^{T} \frac{CF_t}{(1+i)^t} \\
0 &= -100.000 + (54\,A - 24.000) \cdot \sum_{t=1}^{5} \frac{1}{(1+0,25)^t} \\
37.184,67 &= 54\,A - 24.000 \\
A &= 1.133,05
\end{aligned}
$$

Günther müsste 1.133,05 Anwendungen durchführen.

d) Günther erkennt nun, dass seine Ein- und Auszahlungen doch nicht konstant sind und entwirft folgenden Plan mit sicheren Cashflows.

| $CF_0$ | $CF_1$ | $CF_2$ | $CF_3$ | $CF_4$ | $CF_5$ |
|---|---|---|---|---|---|
| –100.000 | 37.500 | 25.000 | 32.000 | 26.000 | 37.000 |

Bestimmen Sie den internen Zinssatz für Günthers Investition.

*Hinweis: Wenn Sie eine lineare Interpolation durchführen, empfehlen wir mit den Zinssätzen 1% und 20% zu starten.*

**Lösung:** Erster Schritt

$$
\begin{aligned}
f(i) &= NPV = 0 \\
f(i_t) &= -100.000 + \frac{37.500}{1+i} + \frac{25.000}{(1+i)^2} + \frac{32.000}{(1+i)^3} + \frac{26.000}{(1+i)^4} + \frac{37.000}{(1+i)^5}
\end{aligned}
$$

wobei

$$
\begin{aligned}
i_0 &= 1\% \\
f(i_0) &= -100.000 + \frac{37.500}{1,01} + \frac{25.000}{1,01^2} + \frac{32.000}{1,01^3} + \frac{26.000}{1,01^4} + \frac{37.000}{1,01^5} \\
&\approx 52.884,7182
\end{aligned}
$$

und

$$
\begin{aligned}
i_1 &= 20\% \\
f(i_1) &= -100.000 + \frac{37.500}{1,2} + \frac{25.000}{1,2^2} + \frac{32.000}{1,2^3} + \frac{26.000}{1,2^4} + \frac{37.000}{1,2^5} \\
&\approx -5.462,32
\end{aligned}
$$

Damit dann

$$
\begin{aligned}
i_2 &= \frac{i_1 f(i_0) - i_0 f(i_1)}{f(i_0) - f(i_1)} \\
&= \frac{0,2 \cdot 52.884,7182 - 0,01 \cdot (-5.462,32)}{52.884,7182 + 5.462,32} \\
&= 0,1822 \\
f(i_2) &\approx -1692,66
\end{aligned}
$$

und

$$\begin{aligned} i_3 &= \frac{i_2 f(i_0) - i_0 f(i_2)}{f(i_0) - f(i_2)} \\ &= \frac{0,1822 \cdot 52.884,7182 - 0,01 \cdot (-1692,42)}{52.884,7182 - 1692,42} \\ &= 0,17687 \\ f(i_3) &\approx -510,94 \end{aligned}$$

und weiter

$$\begin{aligned} i_4 &= 0,17527 \\ f(i_4) &\approx -152,99 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i_5 &= 0,174798 \\ f(i_5) &\approx -45,70 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i_6 &= 0,17656 \\ f(i_6) &\approx -13,64 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i_7 &= 0,17461 \\ f(i_7) &\approx -4,071 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i_8 &= 0,1746 \\ f(i_8) &\approx -1,215 \end{aligned}$$

Ab jetzt ändern sich die Zinssätze nicht mehr, wir haben eine Lösung.

## Aufgabe 4 [15 Punkte]

a) Sie möchten sich ein neues Rennrad zulegen. Ein Fachhändler schlägt Ihnen dafür einen Kredit mit Ratentilgung und dreijähriger Laufzeit vor. Die Annuitäten der letzten beiden Jahre betragen 1.252,40 EUR und 1.131,20 EUR.

Ermitteln Sie den Anschaffungspreis $K_0$ des Rennrads und vervollständigen Sie den folgenden Tilgungsplan.
*Hinweis: Wenn Sie den Zinssatz nicht bestimmen können, verwenden Sie $i = 12\%$.*

**Lösung:**

Allgemein gilt bei bei diesem Kredit ($T = 3$) mit Ratentilgung

| $t$ | $K_{t-1}$ | $Z_t$ | $T_t$ | $A_t$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $K_0$ | $i\,K_0$ | $\frac{K_0}{3}$ | $K_0$ |
| 2 | $\frac{2}{3}K_0$ | $\frac{2}{3}\,K_0 \cdot i$ | $\frac{K_0}{3}$ | 1252,4 |
| 3 | $\frac{K_0}{3}$ | $\frac{1}{3}\,K_0 \cdot i$ | $\frac{K_0}{3}$ | 1131,2 |

Benutzen wir nun, dass für die jährliche Annuität $A_t = Z_t + T_t$ gilt, so erhalten wir für den Kaufpreis $K_0$

$$\tfrac{2}{3}\,K_0 \cdot i + \tfrac{1}{3}K_0 = 1252,4 \qquad \text{(2. Zeile)}$$

bzw.

$$\tfrac{1}{3}\,K_0 \cdot i + \tfrac{1}{3}K_0 = 1131,2 \qquad \text{(3. Zeile)}$$

Nun ist der Zinssatz nicht bekannt. Aber wenn Sie die zweite Gleichung von der ersten abziehen, erhalten Sie

$$\tfrac{1}{3}\,K_0 \cdot i = 1252,4 - 1131,2 = 121,2$$

und das können Sie erneut in die zweite Gleichung einsetzen

$$121,2 + \tfrac{1}{3}K_0 = 1131,2$$

Daraus ergibt sich unmittelbar $K_0 = 3030$ EUR. Der Zinssatz ist dann $i = 12\%$. Konkret stellt sich der Tilgungsplan dann wie folgt dar:

| $t$ | $K_{t-1}$ | $Z_t$ | $T_t$ | $A_t$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.030 | 363,60 | 1.010 | 1.373,60 |
| 2 | 2.020 | 242,40 | 1.010 | 1.252,40 |
| 3 | 1.010 | 121,20 | 1.010 | 1.131,20 |

wobei die Einträge Geldbeträge in EUR sind.

b) Zum Vergleich erkundigen Sie sich bei Ihrer Bank nach den Konditionen für einen Kredit. Ihr Bankberater offeriert Ihnen einen Kredit über 3.010 EUR mit Annuitätentilgung, der ebenfalls eine dreijährige Laufzeit hat. Der Zinssatz ist über die gesamte Laufzeit auf 12% festgeschrieben. Die Auszahlung erfolgt zu Beginn der Periode $t = 0$, Zins- und Tilgungszahlungen jeweils zum Jahresende. Vervollständigen Sie den folgenden Tilgungsplan der Bank:

**Lösung:**

Allgemein gilt bei einem Kredit mit Annuitätentilgung die Formel

$$A_t = K_0 \cdot \frac{(1+i)^n \cdot i}{(1+i)^n - 1}$$

für alle Zeitpunkte $t$. In unserem Fall also

$$A_t = 3010 \cdot \frac{1,12^3 \cdot 0,12}{1,12^3 - 1} \approx 1.253,21.$$

Unter Benutzung von $T_t = A_t - Z_t$ erhalten wir dann:

| $t$ | $K_{t-1}$ | $Z_t$ | $T_t$ | $A_t$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.010,00 | 361,20 | 892,01 | 1.253,21 |
| 2 | 2.117,99 | 254,16 | 999,05 | 1.253,21 |
| 3 | 1.118,94 | 134,27 | 1.118,94 | 1.253,21 |

c) Alternativ bietet der Fahrradhändler Ihnen eine endfällige Tilgung des vollen Kaufpreises zu einem Zinssatz von 13% an.

Vervollständigen Sie den Tilgungsplan:

*Hinweis: Sollten Sie den Anschaffungspreis in Teilaufgabe a) nicht ermittelt haben, so rechnen Sie mit einem Anschaffungspreis von 3.010 EUR weiter.*

**Lösung:**

Bei der endfälligen Tilgung gilt $T_t = 0$ für alle Zeitpunkte $t < 3$ und $T_3 = K_0$ (siehe Skript Abschnitt 1.4 S.7). Somit ergibt sich folgender Tilgungsplan:

| $t$ | $K_{t-1}$ | $Z_t$ | $T_t$ | $A_t$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.030 | 393,90 | 0 | 393,90 |
| 2 | 3.030 | 393,90 | 0 | 393,90 |
| 3 | 3.030 | 393,90 | 3.030 | 3423,90 |

**Alternative:**

Alternativ dürfen die Studentinnen auch mit $K_0 = 3.010$ rechnen. Dann ergibt sich:

| $t$ | $K_{t-1}$ | $Z_t$ | $T_t$ | $A_t$ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.010 | 391,30 | 0 | 391,30 |
| 2 | 3.010 | 391,30 | 0 | 391,30 |
| 3 | 3.010 | 391,30 | 3.010 | 3401,30 |

## Aufgabe 5 [15 Punkte]

Als Managerin eines Mobilfunkunternehmens stehen Sie vor der Entscheidung, ob Sie ihre Geschäftsaktivitäten geographisch auf einen weiteren Markt ausdehnen. Sie können zwischen dem *Südamerikanischen-* und *Nordamerikanischen Markt* entscheiden, wobei Ihnen folgende Informationen zur Verfügung stehen:

| | $t = 0$ | $t = 1$ | $t = 2$ | $t = 3$ | $t = 4$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Basiszahlungen | 1.000 | –200 | –300 | 300 | 100 |
| $CF_t$ vom *Südamerikanischen Markt* | –2.000 | 400 | 800 | 850 | 500 |
| $CF_t$ vom *Nordamerikanischen Markt* | –3.500 | 1.500 | 400 | 900 | 2.000 |
| Sollzins | 17% | 19% | 16% | 14% | |
| Habenzins | 6% | 8% | 5% | 4% | |

Ermitteln Sie das Endvermögen in $t = 4$ für die Investitionen in den *Südamerikanischen-* und den *Nordamerikanischen Markt* sowie der Unterlassung. Welche Alternative ist unter den vorliegenden Bedingungen am günstigsten?

**Lösung:**

Es ergeben sich folgende Endvermögen:

| *Südamerikanischer Markt* | $t = 0$ | $t = 1$ | $t = 2$ | $t = 3$ | $t = 4$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $B_t$ | 1.000 | –200 | –300 | 300 | 100 |
| $CF_t$ | –2.000 | 400 | 800 | 850 | 500 |
| $Z_t$ | - | –170 | –184,3 | -104,69 | 15,64 |
| $K_t$ | –1.000 | –970 | –654,3 | 391,01 | 1006,65 |

| *Nordamerikanischer Markt* | $t = 0$ | $t = 1$ | $t = 2$ | $t = 3$ | $t = 4$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $B_t$ | 1.000 | –200 | –300 | 300 | 100 |
| $CF_t$ | –3.500 | 1.500 | 400 | 900 | 2.000 |
| $Z_t$ | - | –425 | –308,75 | –293,4 | -129,80 |
| $K_t$ | –2.500 | –1.625 | –1.833,75 | –927,15 | 1.043,05 |

| *Unterlassung* | $t = 0$ | $t = 1$ | $t = 2$ | $t = 3$ | $t = 4$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $B_t$ | 1.000 | –200 | –300 | 300 | 100 |
| $Z_t$ | - | 60 | 68,8 | 31,44 | 38,41 |
| $K_t$ | 1.000 | 860 | 628,80 | 960,24 | 1098,65 |

Ein Vergleich der Endwerte zeigt, dass bei der *Unterlassung* der Endwert maximiert wird.

### Aufgabe 6 [15 Punkte]

Eine Investorin weiß, dass ein aktuell laufendes Projekt in einem Jahr die Cashflows 9.000 EUR oder 1.500 EUR liefert. Sie beziffert die Wahrscheinlichkeit, dass der für sie bessere Zustand eintritt, mit $\frac{3}{5}$. Der risikolose Zinssatz beträgt 5%.

a) Berechnen Sie den Projektwert, wenn die Investorin risikoneutral ist.

**Lösung:**

$$\begin{aligned} V^{risikoneutral} &= \frac{\mathrm{E}[\widetilde{CF_1}]}{1+r_f} \\ V^{risikoneutral} &= \frac{\frac{3}{5}\cdot 9000 + \frac{2}{5}\cdot 1500}{1+0,05} \\ V^{risikoneutral} &= \frac{6000}{1,05} \approx 5714,29 \end{aligned}$$

b) Die Investorin sei nun risikoscheu und besitze die Nutzenfunktion $u(\cdot) = \sqrt[3]{\cdot}$. Berechnen Sie mit Hilfe des Sicherheitsäquivalentes den fairen Wert des Projekts.

**Lösung:**

$$\begin{aligned} V^{fair} &= \frac{\text{SÄ}}{1+r_f} \\ \frac{3}{5}\cdot\sqrt[3]{9000} + \frac{2}{5}\sqrt[3]{1500} &= \sqrt[3]{\text{SÄ}} \\ 17,059^3 &= \text{SÄ} \\ 4964,65 &= \text{SÄ} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V^{fair} &= \frac{4964,65}{1,05} \\ V &= 4728,23 \end{aligned}$$

c) Wie hoch müssten die risikoneutralen Wahrscheinlichkeiten q(auf) und q(ab) sein, wenn die Investorin beschließt diese zu verwenden?

**Lösung:**

$$q(ab) = 1 - q(auf)$$

$$\begin{aligned}
V^{fair} &= \frac{q(auf) \cdot CF_1(auf) + (1 - q(auf)) \cdot CF_2(ab)}{1 + r_f} \\
4728,223 &= \frac{q \cdot 9000 - 1500\,q + 1500}{1 + r_f} \\
4964,634 - 1500 &= 7500\,q \\
q &= 0,46195 \Rightarrow q(auf) = 46,195\% \\
1 - q &= 0,53805 \Rightarrow q(ab) = 53,805\%
\end{aligned}$$

d) Nehmen Sie nun an, dass die Investorin die Kapitalkostenmethode verwendet. Wie hoch müssen die Kapitalkosten $k$ sein, damit man auf den gleichen fairen Wert gelangt?

**Lösung:**

$$\begin{aligned}
V &= \frac{\mathrm{E}CF_1}{1 + k} \\
4728,223 &= \frac{\frac{3}{5} \cdot 9000 + \frac{2}{5} \cdot 1500}{1 + k} = \frac{6000}{1 + k} \\
1 + k &= \frac{6000}{4728,223} \\
k &= \frac{6000}{4728,223} - 1 \\
k &= 0,2690 = 26,90
\end{aligned}$$

## Aufgabe 7 [10 Punkte]

Bestimmen Sie die Zeitpräferenzrate eines Investors in einem Modell mit zwei Zeitpunkten und folgender Nutzenfunktion:

$U(C_0, C_1) = \sqrt[3]{C_0} + 2C_1^{\frac{2}{3}}$

Eine Erstausstattung in Höhe von $\overline{C}_0$ ist gegeben, $X_0$ entspricht der Ersparnis und i dem Zinssatz, so dass $\overline{C}_0 = C_0 + X_0$ und $C_1 = (1 + i)X_0$ gilt.

a) Stellen Sie dafür zunächst die Lagrangefunktion auf!

**Lösung:**

$$\begin{aligned}\mathcal{L} &= U(C_0, C_1) - \lambda \cdot (C_1 - (1+i)(\bar{C}_0 - C_0)) \\ &= \sqrt[3]{C_0} + 2C_1^{\frac{2}{3}} - \lambda \cdot (C_1 - (1+i)(\bar{C}_0 - C_0))\end{aligned}$$

b) Leiten Sie aus der Lagrangefunktion die Bedingungen erster Ordnung her!

**Lösung:**

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_0} &= 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{3}C_0^{-\frac{2}{3}} - \lambda(1+i) = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial C_1} &= 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{4}{3}C_1^{-\frac{1}{3}} - \lambda = 0 \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} &= 0 \quad \Rightarrow \quad (C_1 - (1+i)(\bar{C}_0 - C_0)) = 0\end{aligned}$$

c) Stellen Sie nun entsprechend der Zeitpräferenzrate um!

**Lösung:**

$$-\frac{\frac{1}{3}C_0^{-\frac{2}{3}}}{\frac{4}{3}C_1^{-\frac{1}{3}}} = -(1+i)$$

## Aufgabe 8 [15 Punkte]

In den folgenden Fragen sollen Sie jeweils nur kurze Antworten (Stichworte genügen, wenn sie präzise genug sind) geben, es sind keine Rechnungen gefragt.

1. *Wenn man eine Log-Rendite verwendet, welcher Durchschnitt ist dann zweckmäßig?*

   **Antwort:**
   arithmetisches Mittel der Einzelrenditen

2. *Wenn Investoren risikoavers sind, in welcher Relation stehen dann fairer Preis p einer Investition und ihr Erwartungswert E der Zahlungen.*

   **Antwort:**
   fairer Preis p $< \frac{\text{Erwartungswert } E}{1+r_f}$

3. *Wenn bei einer Tilgung die Annuität konstant bleibt, wie verhält sich die Tilgung im Verlauf der Zeit?*

   **Antwort:**
   Die Tilgung wächst mit $1+i$, geometrische Folge.

4. *Wenn Sie zwischen den Verfahren des Internen Zinses und des Kapitalwerts die Wahl haben, was tun Sie? Warum? (Kurze Antwort!)*

   **Antwort:**

   Der Kapitalwert ist besser. Interner Zins kann u.U. mehrdeutig oder nicht bestimmbar sein sein. Für die Bestimmung des internen Zinses muss eine Normalinvestition vorliegen.

5. *Nennen Sie zwei Annahmen (nicht Folgerungen!), die das Fisher-Modell unterstellt.*

   **Antwort:**
   - perfekter Kapitalmarkt
   - $i^H = i^S$, unbeschränkt
   - (differenzierbare) Nutenfunktion muss vorliegen

6. *Führt die Anwendung eines konstanten jährlichen Zinssatzes von 5% zu einer fairen Kapitalisierung bei Schadensersatz im Fall von Personenschäden?*

   **Antwort:**
   Nein, die Zinssätze ändern sich über die Zeit. Dem muss entsprochen werden. Der Geschädigte müsste die Möglichkeit haben am Kapitalmarkt ebenfalls eine Rendite in Höhe von 5% zu erzielen.